

Estratégia e Bibliografia do Projeto *Top 5 Party* como uma Aplicação de Engenharia de Dados

Gustavo de Carvalho – 09/04/26

Para alinhar nosso jogo com a grade de Inteligência Artificial e com o foco do Professor Ujeverson em dados, IoT e BI, estamos apresentando o *Top 5 Party* como mais do que apenas um *party game*. Ele é uma **ferramenta de persistência de dados comportamentais**. Ao usar um banco de dados PostgreSQL local, nossa aplicação coleta e estrutura continuamente Conteúdo Gerado pelo Usuário (preferências subjetivas). Isso cria um conjunto de dados local escalável que pode ser usado no futuro para análises de Big Data ou dashboards de BI, atendendo perfeitamente ao requisito de “Aplicações do projeto nas disciplinas do módulo” para a avaliação N1.

1. Resumo Oficial / Official Abstract

Esta é a versão refinada para ser usada no documento escrito e para guiar o PIT da apresentação.

Resumo (PT):

O presente projeto integrador propõe o desenvolvimento do *Top 5 Party*, uma aplicação interativa multiplayer local focada na coleta e gerenciamento de Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC). O sistema atua com uma arquitetura de rede em tempo real (Node.js e WebSockets), reduzindo o atrito de usabilidade ao transformar os *smartphones* dos usuários em interfaces de inserção de dados (controles), enquanto um *host* central gerencia o estado global. Além de aplicar mecânicas de *game design* assimétrico e teoria de jogos (vazas/blefe), o diferencial técnico do projeto reside na sua camada de persistência: todas as preferências subjetivas inseridas pelos usuários e os fluxos das partidas são estruturados e armazenados em um banco de dados relacional (PostgreSQL). Dessa forma, o projeto não apenas entrega uma experiência de entretenimento viável e escalável, mas também consolida um repositório de dados comportamentais locais, abrindo caminho para futuras aplicações analíticas e modelagem de dados que dialogam diretamente com as disciplinas de persistência e análise de software do curso.

Abstract (EN):

This integrator project proposes the development of *Top 5 Party*, a local multiplayer interactive application focused on the collection and management of User-Generated Content (UGC). The system operates with a real-time network architecture (Node.js and WebSockets), reducing usability friction by transforming users' smartphones into data input interfaces (controllers), while a central host manages the global state. In addition to applying asymmetric Game Design mechanics and game theory (trick-taking/bluffing), the project's technical differentiator lies in its persistence layer: all subjective preferences entered by users and the flow of the matches are structured and stored in a relational database (PostgreSQL). Thus, the project not only delivers a viable and scalable entertainment experience but also consolidates a repository of local behavioral data, paving the way for future analytical applications and data modeling that directly align with the course's software persistence and analysis disciplines.

2. Palavras-chave / Keywords

Estes termos fazem a ponte entre a engenharia de software e o game design:

1. Conteúdo Gerado pelo Usuário / User-Generated Content (UGC)
2. Arquitetura Multiplayer Assimétrica / Asymmetric Multiplayer Architecture
3. Aplicações Web em Tempo Real / Real-Time Web Applications
4. Persistência de Dados Comportamentais / Behavioral Data Persistence
5. Mecânicas de Vazas (Truco) / Trick-taking Mechanics

3. Revisão Bibliográfica

Aqui está a sinopse dos três artigos principais para defender nossas escolhas técnicas e de design durante a apresentação N1.

Artigo 1: O Poder dos Dados do Usuário

- Citação: DUAN, Haihan *et al.* **User-Generated Content and Editors in Video Games: Survey and Vision.** *IEEE Transactions on Games*, 2022.
- Por que nos ajuda: Este artigo prova que permitir que os usuários gerem o conteúdo (UGC) aumenta significativamente o engajamento. Para o nosso projeto, isso justifica a mecânica central do nosso banco de dados: os jogadores não estão apenas jogando; eles estão gerando ativamente os dados (suas opiniões de Top 5) que alimentam todo o sistema.

Artigo 2: A Arquitetura de Múltiplas Telas

- Citação: HOLLY, Michael; RESCH, Sebastian; PIRKER, Johanna. **An Asymmetric Multiplayer Learning Environment for Room-Scale Virtual Reality and a Handheld Device.** *Graz University of Technology*, 2023.
- Por que nos ajuda: Este estudo defende nossa “Arquitetura Assimétrica”. Ele valida academicamente o conceito de ter uma tela principal compartilhada (o PC/TV com React) enquanto oculta informações privilegiadas em dispositivos móveis pessoais. Ele prova que essa configuração força a interação social e resolve problemas complexos de interface de usuário (UI).

Artigo 3: Controles Web com Atrito Zero

- Citação: POLIAKOVA, Emma *et al.* **SmartControllerJS: A JavaScript library to turn smartphones into controllers for web-based interactive experiments.** *arXiv*, 2022.
- Por que nos ajuda: Esta é nossa principal defesa técnica. Os pesquisadores demonstram como usar JavaScript e códigos QR para transformar qualquer smartphone em um controle interativo via navegador web, exigindo absolutamente zero instalações de aplicativos. Isso valida perfeitamente nossa abordagem em Node.js + React para eliminar o atrito com o usuário.

Artigo 4: Gamificação para Motivação e Engajamento na Indústria 4.0

- Citação: REIS, A. C. B. et al. **Prospects for using gamification in Industry 4.0. Production**, v. 30, 2020.
- Por que nos ajuda: Este estudo levanta que a gamificação é uma ferramenta vital na Indústria 4.0 para aumentar a motivação intrínseca dos usuários e facilitar o treinamento. Para o *Top 5 Party*, isso justifica o uso de mecânicas lúdicas (como o Truco) não apenas para diversão, mas como um motor para engajar os jogadores a inserir dados reais de forma voluntária e sem atrito.

Artigo 5: Gamificação no Ensino de Engenharia (Aprender Praticando)

- **Citação:** SILVA, W. D. **Gamificação na Engenharia de Produção: aplicação das ferramentas do lean manufacturing em um laboratório de ensino e experimentação.** *Revista Produção Online*, v. 21, n. 2, 2021.
- **Por que nos ajuda:** O autor demonstra que alunos de engenharia absorvem conhecimentos complexos de forma muito mais eficiente através de simulações práticas gamificadas do que por métodos tradicionais. Nosso artigo pode usar essa premissa para defender o *Top 5 Party* como um laboratório prático para gerar *datasets* comportamentais para estudos de IA e modelagem de banco de dados.

Artigo 6: Desenvolvimento de Competências via Educação Corporativa

- **Citação:** MADURO, M. R. et al. **Educação corporativa na Indústria 4.0: desafios, estratégias e competências.** *Revista Cadernos Cajuína*, v. 11, n. 2, 2026.
- **Por que nos ajuda:** A pesquisa conclui que o desenvolvimento de competências socioemocionais (comunicação, resolução de problemas) e o engajamento contínuo dependem de ambientes digitais colaborativos. O nosso jogo, sendo uma experiência colaborativa presencial estruturada em uma arquitetura de rede, atua exatamente nesse desenvolvimento interpessoal e tecnológico simultaneamente.

Bibliografia:

DUAN, Haihan *et al.* **User-Generated Content and Editors in Video Games: Survey and Vision.** *IEEE Transactions on Games*, 2022.

HOLLY, Michael; RESCH, Sebastian; PIRKER, Johanna. **An Asymmetric Multiplayer Learning Environment for Room-Scale Virtual Reality and a Handheld Device.** *Graz University of Technology*, 2023.

MADURO, M. R. et al. **Educação corporativa na Indústria 4.0: desafios, estratégias e competências.** *Revista Cadernos Cajuína*, v. 11, n. 2, 2026.

POLIAKOVA, Emma *et al.* **SmartControllerJS: A JavaScript library to turn smartphones into controllers for web-based interactive experiments.** *ArXiv*, 2022.

REIS, A. C. B. et al. **Prospects for using gamification in Industry 4.0.** *Production*, v. 30, 2020.

SILVA, W. D. **Gamificação na Engenharia de Produção: aplicação das ferramentas do lean manufacturing em um laboratório de ensino e experimentação.** *Revista Produção Online*, v. 21, n. 2, 2021.

Próximo Passo: Estruturando a Introdução (Entrega 2)

Com a Avaliação N1 garantida, o edital do PI exige o esboço do Artigo Científico (Introdução e Metodologia) para a Entrega 2. Com os 6 artigos mapeados, a **Introdução** já pode ser construída no seguinte fluxo:

1. **Contextualização:** Iniciar abordando a Indústria 4.0 e a necessidade crescente de coletar dados comportamentais mantendo o engajamento dos usuários. (Usar Maduro et al. e Reis et al.).
2. **A Solução via Gamificação e UGC:** Apresentar a gamificação como a ponte para extrair esses dados de forma fluida. O engajamento aumenta drasticamente quando os usuários são os geradores do próprio conteúdo (UGC). (Usar Duan et al. e Silva).

3. **O Desafio Técnico:** Explicar que soluções gamificadas tradicionais possuem atrito (instalação de apps, necessidade de hardwares específicos).
4. **A Proposta (O *Top 5 Party*):** Introduzir o jogo e sua arquitetura. Uma aplicação web de rede local que elimina o atrito transformando smartphones em controles via QR Code (Usar Poliakova et al.), integrados a uma tela central pública, caracterizando um ambiente multiplayer assimétrico (Usar Holly et al.).
5. **Objetivo do Artigo:** Finalizar a introdução declarando que o objetivo é detalhar o desenvolvimento arquitetural (Node.js, PostgreSQL, WebSockets) dessa solução e como ela converte uma dinâmica de *party game* em uma ferramenta viável para a coleta estruturada de dados.